



Leak Guard

U-Net 기반 색상 액체 누출 감지 · 파일세이프 차단 · Qt HMI

Jetson Nano 추론 · 301 Pair 학습 · Raspberry Pi 중계·DB · STM32 안전 FSM · Qt 관제

01 프로젝트 개요

배경 · 시스템 아키텍처

02 U-Net 원리

개념 · 구조 · 출력과 의미

03 데이터 준비

정답 마스크 · 분할·증강

04 모델 학습·평가

경량 U-Net · Dice 성능

05 실행·통신

Jetson 실시간 추론·전송

06 HMI 관제 화면

Monitor·Camera·STM32·System

07 서버·중계

Pi 수신 · 12B 프레임 변환

08 데이터 로깅·DB

상태·이벤트 2-테이블

09 안전 제어·STM32

베어메탈 FSM 펌웨어

10 안전 FSM

7상태 · 출력 정책

11 시연

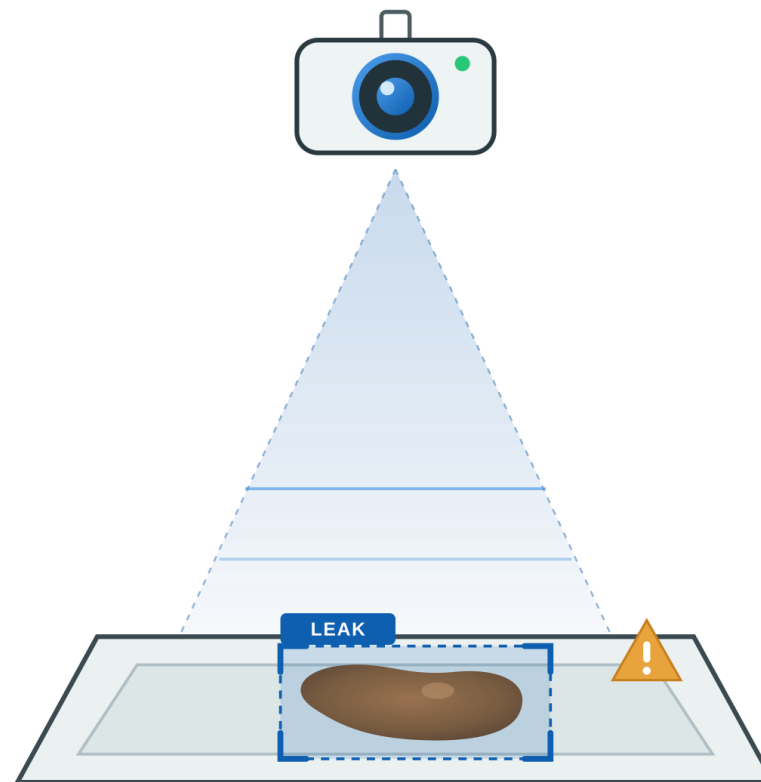
STM32 · HMI · MariaDB 영상

12 트러블슈팅

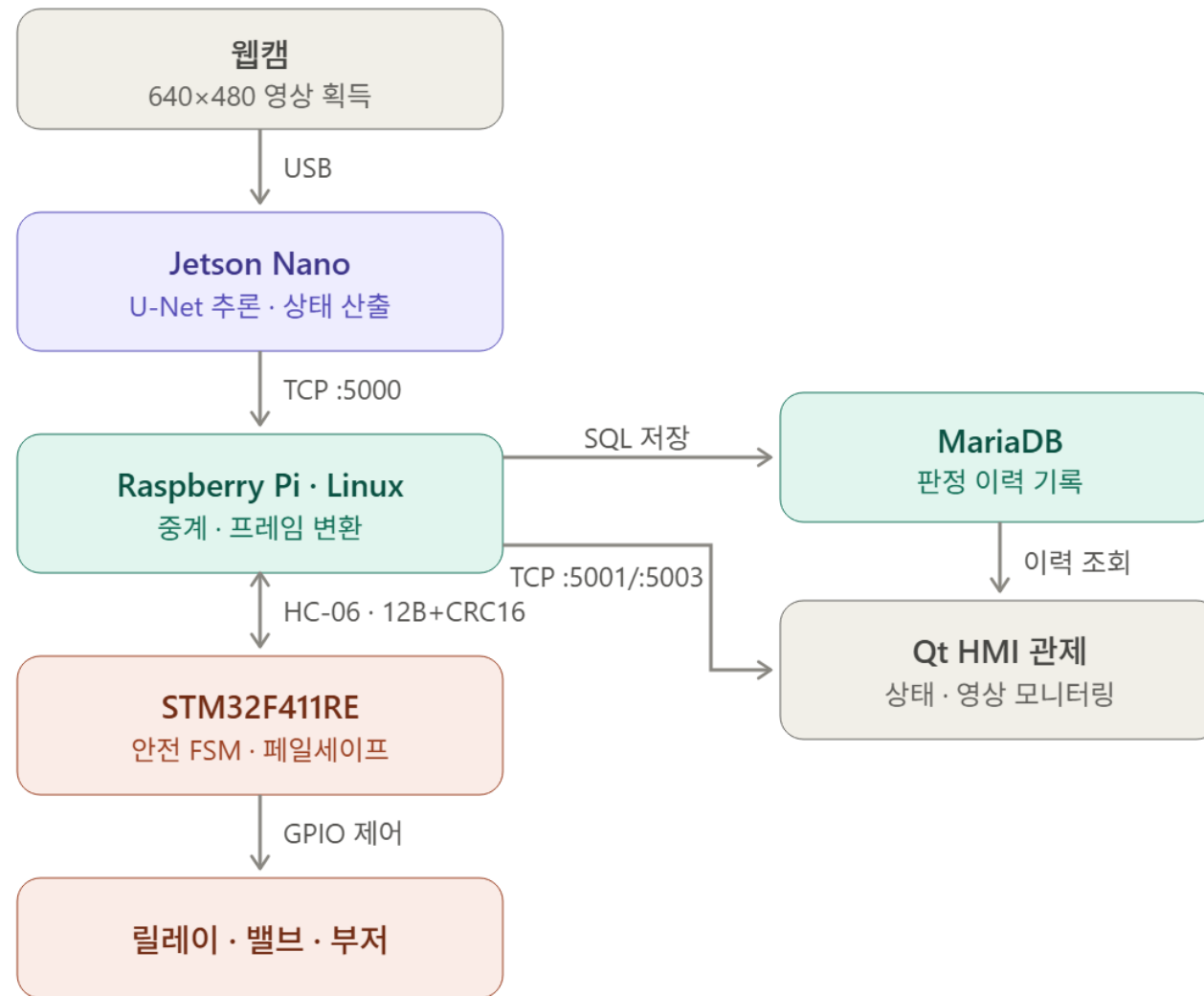
차단과 래치의 분리

프로젝트 개요

- 색상 액체 누출을 U-Net으로 픽셀 단위 감지하고, 면적·확산·위험구역(ROI) 분석으로 4단계 위험을 판정하는 안전 시스템
- AI의 누출 판단과 안전 규칙을 분리해, 통신이 끊겨도 STM32가 자체 시간으로 전 계통을 차단하도록 설계



시스템 아키텍처



개념

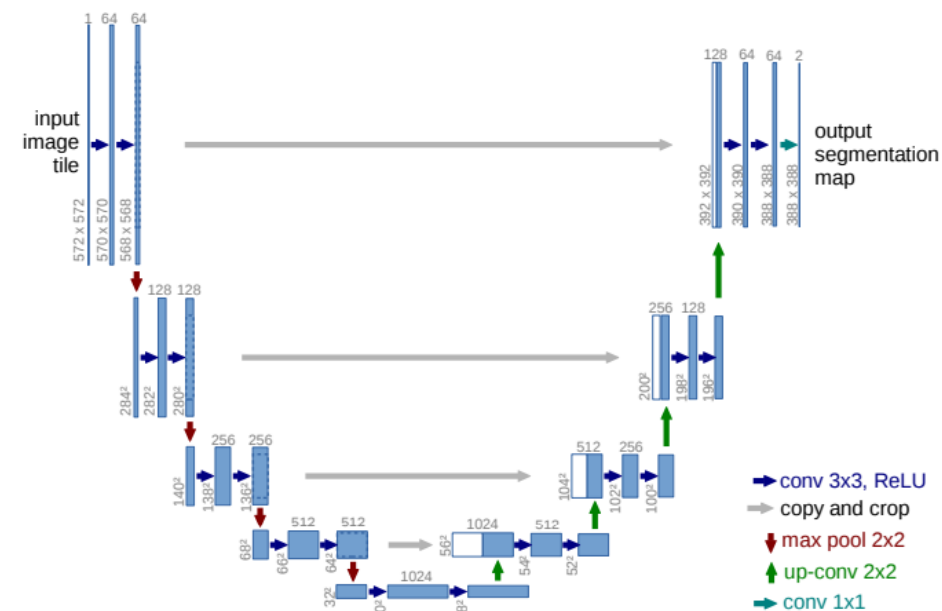
U-Net이란 무엇인가?

– CNN 계열의 인공지능망 모델, 구조가 U자 모양으로 학습하기 때문에 U-Net

U-Net 사용 목적

- 물체를 감지하는 것 뿐만 아니라 픽셀을 통해 영역을 계산
- > 불규칙적인 면적이나 형태를 가진 물체여도 그 면적을 계산해낼 수 있음

U-NET 구조



개념

U-Net의 구조

1. Encoder : 합성곱을 반복하면서 이미지 크기를 줄여나가면서 더욱 추상적인 특징들을 학습
2. Bottleneck : Encoder와 Decoder를 연결해주는 부분, 입력 이미지의 주요 특징들이 압축되어 있으나 정보가 일부 손실된 상태
3. Decoder : 압축된 특징을 다시 원래 이미지 크기로 확대, 확대하면서 각 픽셀이 어떤 클래스에 속하는 지 판단
4. Skip Connection : Encoder에서 얻은 특징을 같은 해상도의 Decoder 층으로 전달해서 일부 손실된 정보들을 보완하면서 마스크 생성

U-Net은 dataset Pair가 필요

일반적인 CNN과 달리 U-Net은 이미지 데이터셋을 준비할 때 각 입력 이미지에 대응되는 정답 마스크 이미지가 필요하며 각 데이터셋에 반드시 Pair를 이루어서 정답이 무엇인지 알려주어야 함

픽셀 마스크가 안전 판단의 출발점

원본·정답·예측·오버레이 비교와 후처리 규칙의 역할 분리



예측 품질의 확인

원본 → 정답 마스크 → 예측 마스크 → 오버레이의 공간적 일치

최종 안전 판단

확률 마스크 → 면적 비율·확산·Danger ROI 분석 → 4단계 경고

정답 제작

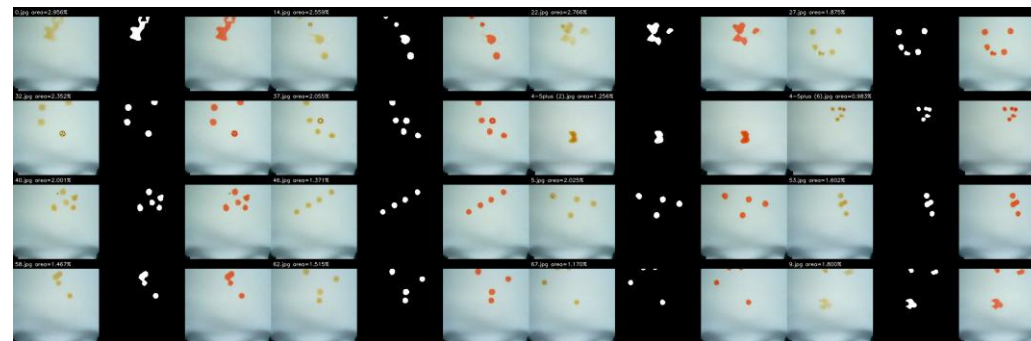
원본과 이진 마스크의 1:1 Pair 구성

먼저 갈색 액체와 흰색 배경의 색 차이를 이용하여 누출 후보를 자동으로 표시한 초안의 생성

이후 작은 잡점을 없애고 내부의 빈 공간을 채워 실제 액체 모양에 가깝게 정리한 마스크의 제작

마지막으로 원본 사진과 마스크를 겹쳐 보면서 빠진 부분이나 과하게 표시된 부분을 사람이 수정하고, 배경은 검은색, 누출은 흰색인 최종 정답으로 저장한 과정

검수 예시

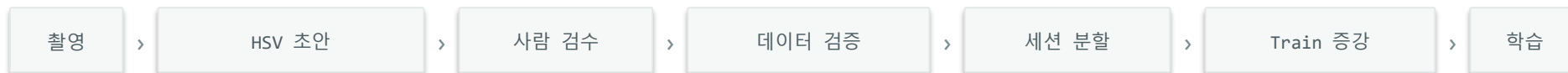


검수의 필요성

색상만으로 만든 결과에는 반사광이나 그림자가 누출로 잘못 포함될 수 있으므로, 모델이 잘못된 정답을 배우지 않도록 마지막 품질을 보장하는 단계

연속 촬영 누수 차단과 Train 전용 증강

모델이 작은 누출부터 위험한 확산까지 구별하도록, 흰색 배경 위 갈색 액체의 양과 퍼진 형태를 바꾸어 단계별로 촬영한 데이터셋

**301**

승인 원본 Pair

210

Train 원본

630

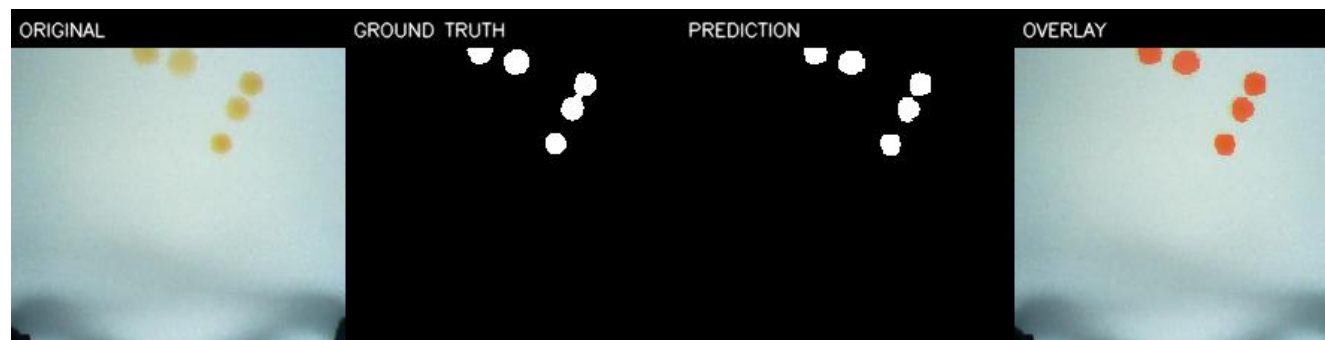
증강 후 Train

49 / 42

Validation / Test

사진과 정답 마스크의 1:1 구성

카메라 사진만으로는 모델이 무엇을 배워야 하는지 알 수 없으므로, 각 사진마다 누출 부분을 흰색으로 표시한 정답 마스크를 함께 준비한 방식



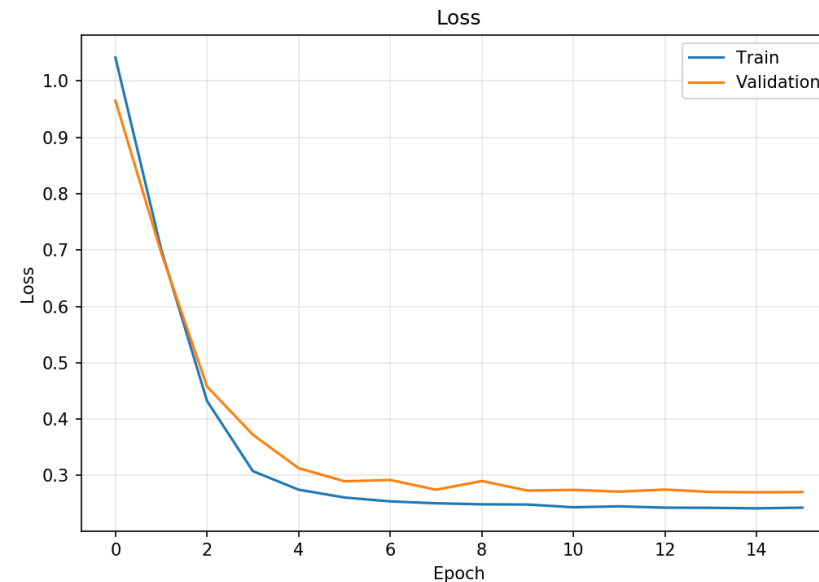
학습

Jetson Nano용 195만 파라미터 경량 U-Net

- 입력 256×256×3, 출력 256×256×1
- 채널 16→32→64→128, bottleneck 256·Dropout 0.1
- BCE + Dice Loss 결합을 통한 작은 전경 불균형 보정
- Batch 4·최대 50 Epoch·Adam 0.001·Random Seed 42

EarlyStopping 8 · ReduceLROnPlateau 4 · CSVLogger · TerminateOnNaN

LOSS CURVE



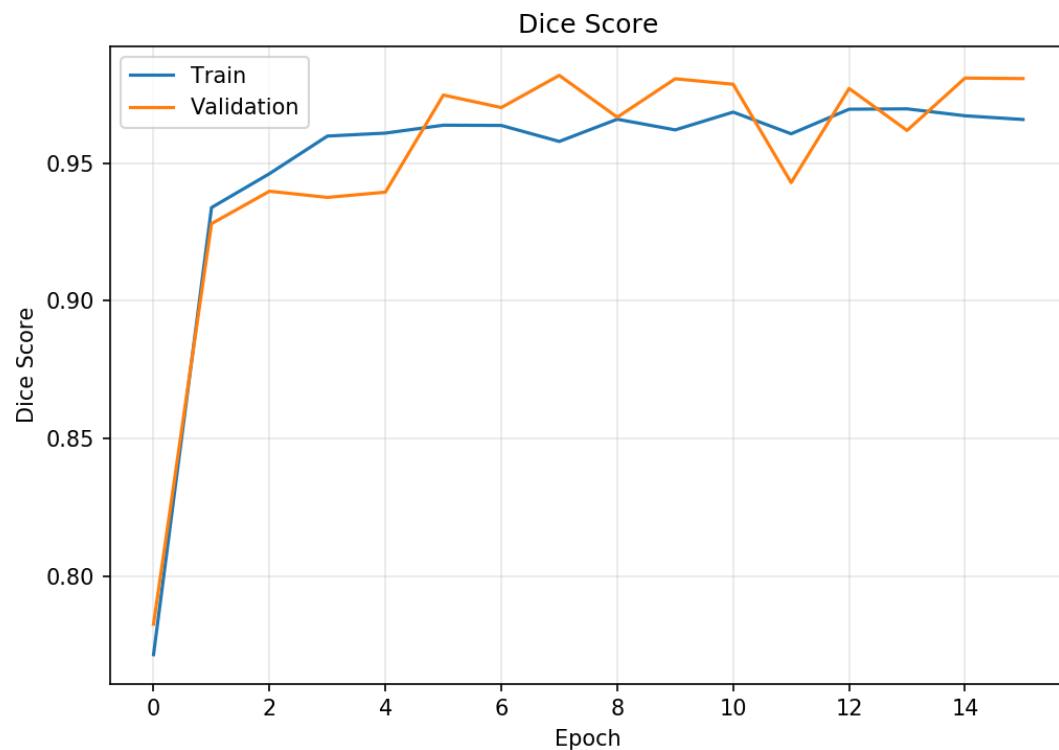
16 Epoch 조기 종료

8 Epoch에서 최고 Validation Dice 0.9818 기록

초기 손실 급감 이후 안정 수렴, Train-Validation 간격의 제한적 유지

성능

독립 Test 42 Pair, 평균 Dice 0.9827



TEST 성능

0.9827

Dice · 이미지별 평균

0.9664

IoU · 이미지별 평균

0.9822

Precision

0.9783

Recall

0 / 10

정상 영상 오검출

1.95 M

파라미터

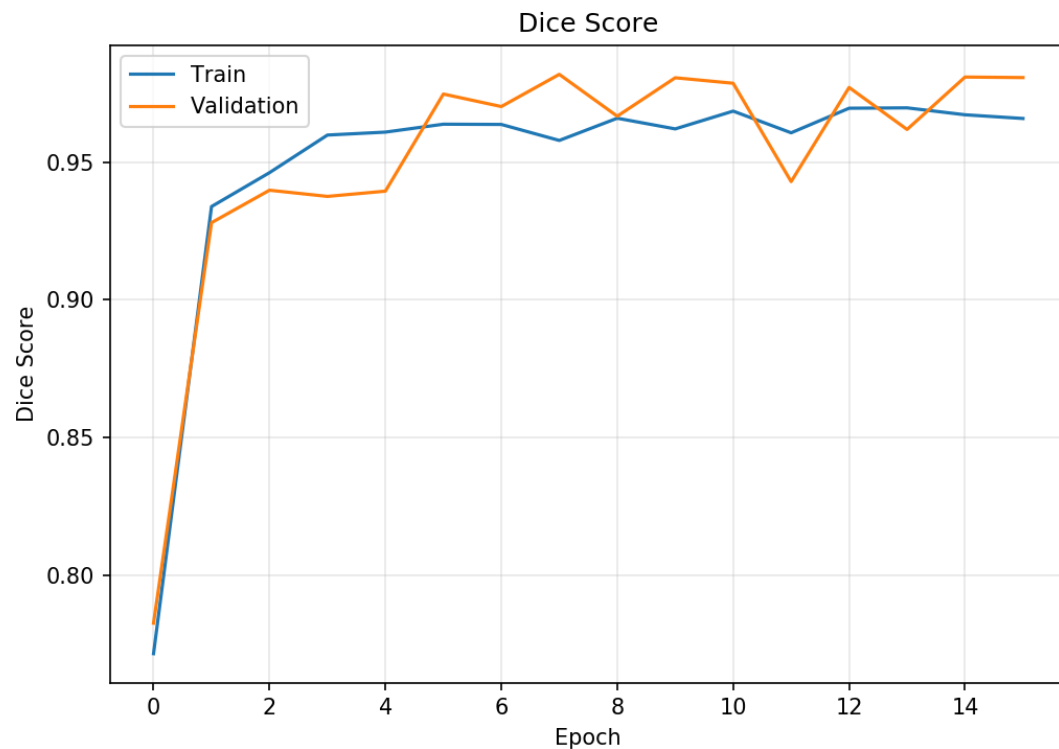
가장 작은 조건에서도

2방울 평균 Dice 0.9722 · 확산/ROI 평균 0.9759

흰 폼보드·갈색 시험액·고정 카메라 조건의 결과, 실제 설치 환경 추가 검증 필요

평가 결과

검증 Test : 정답과 거의 같은 누수 영역 생성



TEST 성능

0.9827

Dice · 겹침 점수

0.9664

IoU · 교집합 비율

0.9822

정밀도

0.9783

재현율

0 / 10

정상 오검출

42

독립 Test Pair

조건별 확인

가장 작은 2방울 조건에서도 Dice 0.9722, 확산·위험구역 조건에서 Dice 0.9759를 기록하여 작은 누출과 퍼진 누출을 모두 인식한 결과

결과의 해석

Dice 0.9827은 정답과 예측 영역이 매우 비슷하다는 의미. 다만 흰색 배경·갈색 액체·고정 카메라 조건의 결과이므로 실제 설치 환경에 대한 추가 검증 필요

추론·통신·관제의 실시간 연결



화면 이해

Jetson Monitor

누출 판단과 통신 상태 확인

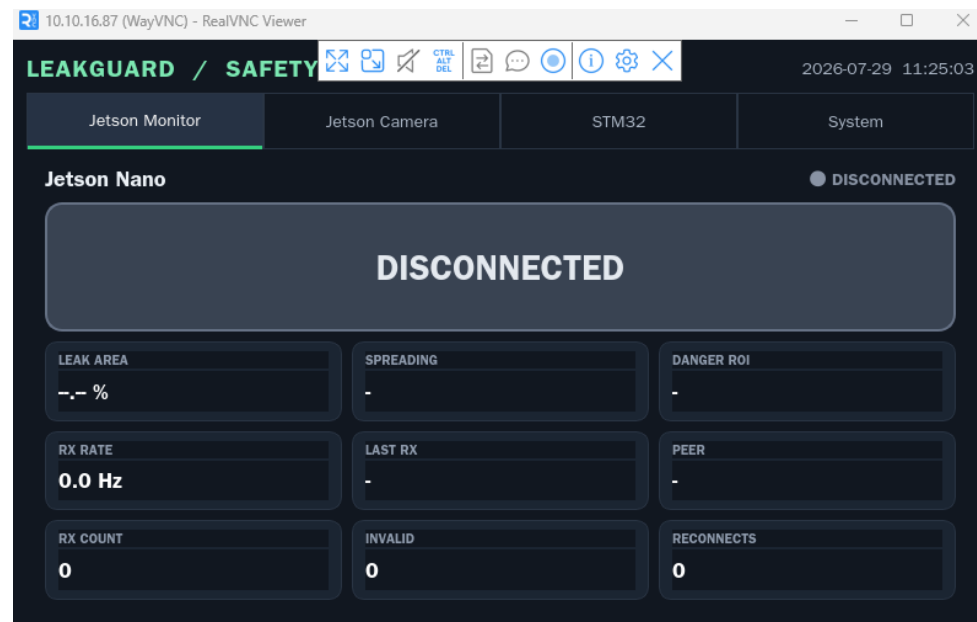
Jetson이 판단한 누출 상태가 HMI까지 정상적으로 전달되는지 확인하는 관제 화면

Leak Area : 누수액 면적 비율 / Spreading : 면적의 증가 여부 /

Danger ROI : 위험구역 침범 여부

RX Rate와 Last RX는 정보가 약 10 Hz로 계속 들어오는지 보여주며, Invalid와 Reconnects는 통신 오류와 재연결 횟수를 확인하는 지표

JETSON MONITOR 화면



운영자가 보는 정보

현재 누출이 얼마나 크고 퍼지는지, 그리고 그 판단 정보가 끊기지 않고 들어오는지를 한 화면에서 확인하는 용도

화면 이해

Jetson Camera

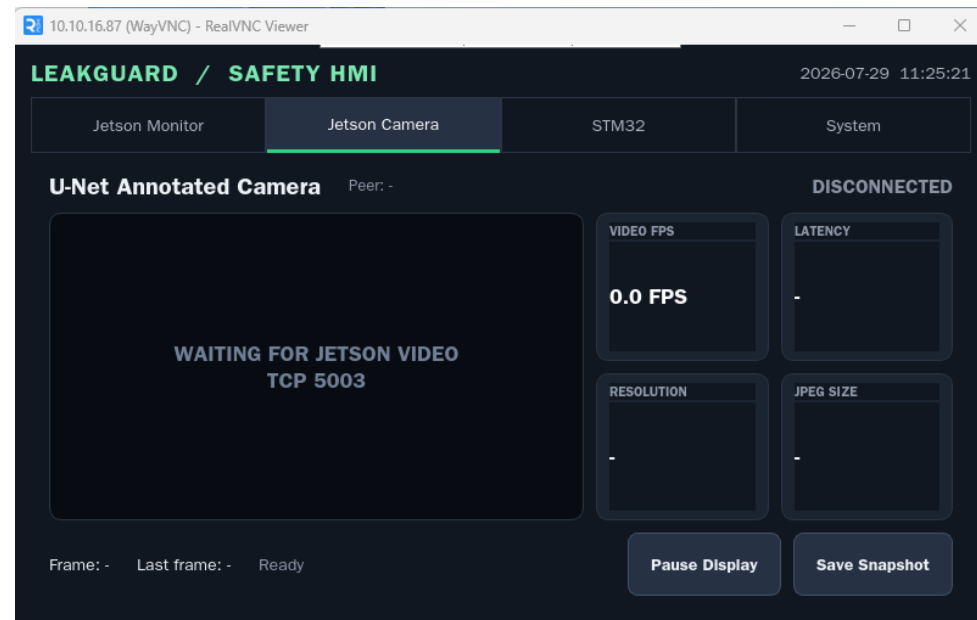
AI가 보고 있는 영상 확인

숫자로만 표시되는 누출 판단을 실제 영상과 함께 확인하기 위한 화면

U-Net이 표시한 주석 영상을 보면서 FPS와 Latency로 영상이 부드럽고 빠르게 도착하는지 확인하고, Resolution과 JPEG Size로 전송되는 영상의 상태를 점검하는 구성

필요한 순간에는 화면을 멈추거나 Snapshot을 저장할 수 있어, 누출 상황을 다시 확인하거나 기록으로 남기기 가능

JETSON CAMERA 화면



연결 장애의 의미

카메라 화면이 끊겼다는 표시는 HMI 영상 채널의 상태이며, Jetson 내부의 누출 추론은 별도로 계속되는 구조

화면 이해

STM32

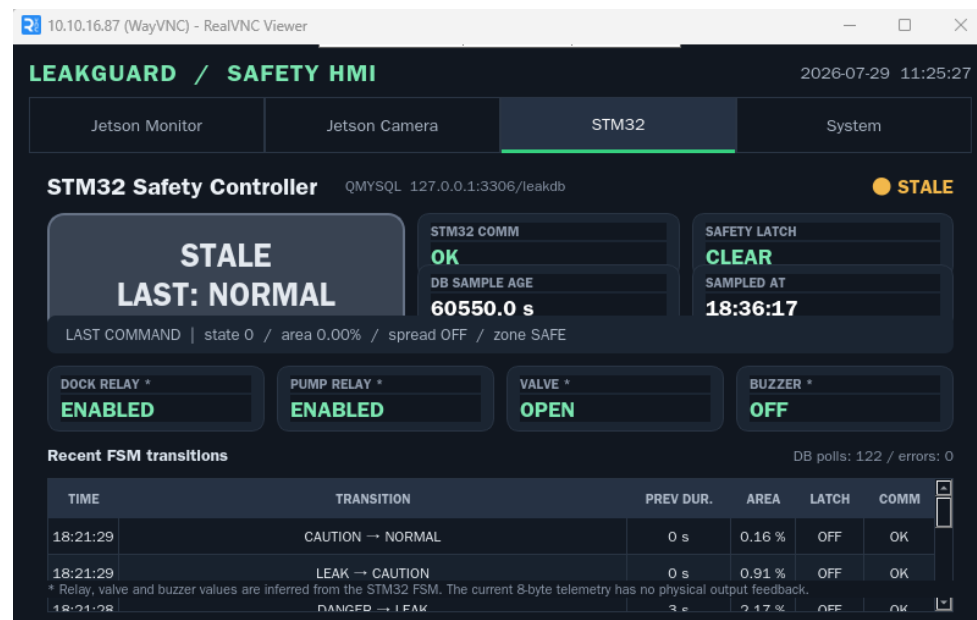
실제 안전 제어 상태와 이력 확인

STM32 화면은 AI가 누출을 찾은 뒤 실제 안전 제어가 어떤 상태로 이어졌는지 확인하는 화면

LIVE·STALE·DB ERROR로 데이터가 최신인지 먼저 확인한 뒤, FSM 상태와 Safety Latch를 통해 정상·주의·누출·위험·통신 오류 단계와 안전 잠금 여부를 파악하는 구성

Last Command와 Recent FSM Transitions에는 STM32로 전달된 최근 명령과 상태 변화가 시간순으로 남아, 어떤 판단이 언제 제어로 이어졌는지 확인하는 용도

STM32 SAFETY CONTROLLER 화면



별표(*) 값의 해석

릴레이·밸브·부저 표시는 STM32가 보낸 상태를 바탕으로 HMI가 계산

화면 이해

System

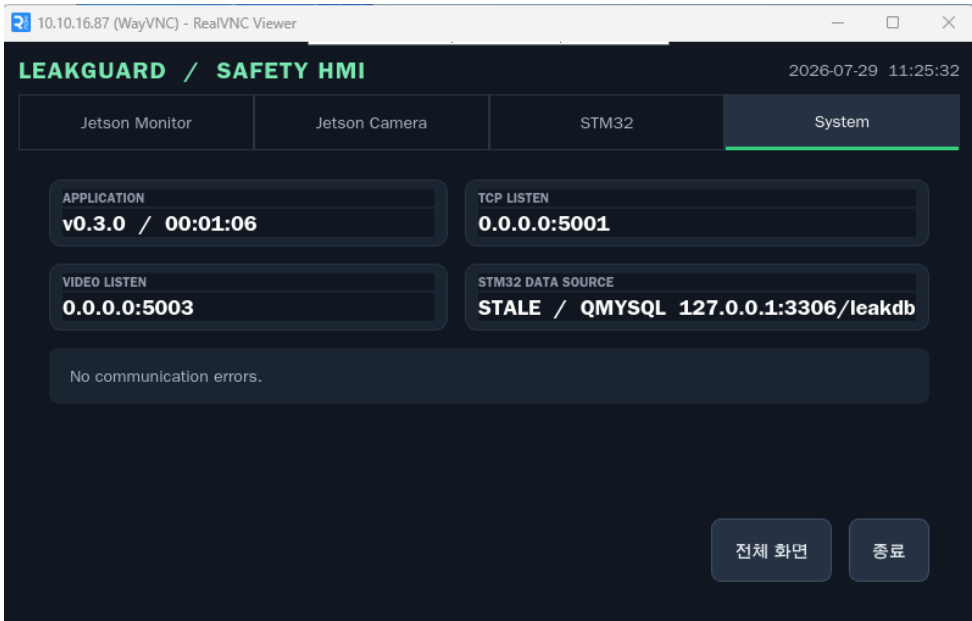
프로그램과 서버 연결 상태 확인

HMI 프로그램과 각 서버가 정상적으로 준비되어 있는지 확인하는 화면

Application에서 버전과 실행 시간을 확인하고, TCP 5001은 Jetson 상태 정보, Video 5003은 JPEG 영상을 받을 준비가 되었는지를 보여주는 구성

STM32 Data Source에는 MariaDB 주소와 데이터 최신성이 표시되며, 통신 오류·장치 미연결·오래된 데이터가 서로 다른 문제로 구분되어 표시되는 방식

SYSTEM 화면

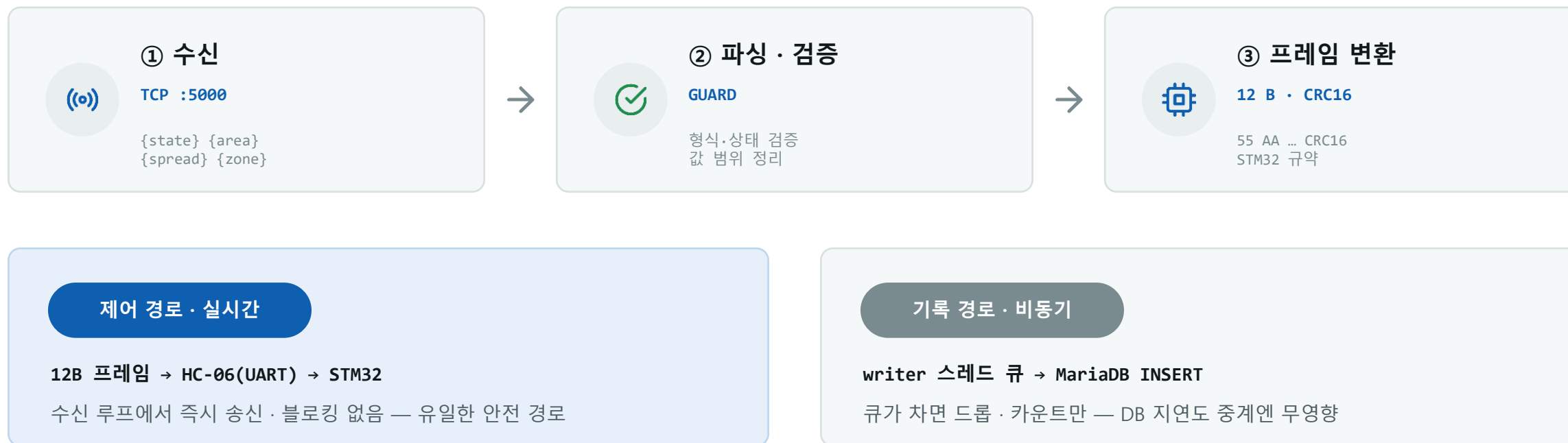


LeakGuard의 전체 흐름

카메라 영상에서 U-Net이 누출 마스크를 만들고, 안전 규칙과 STM32 제어를 거친 결과를 네 개의 HMI 화면에서 통합하여 확인하는 시스템

프레임 변환과 경로 분리

Jetson 판정을 STM32 프레임으로 변환 · 제어와 기록 경로 분리



Data Base

10Hz 상태는 1초로 다운샘플, FSM 전이 순간만 별도 기록 — leak_tail로 실시간 확인

```
10.10.16.87 (1) ./leak_tail
S = leak_sample (1초 샘플) *E = leak_event (FSM 전이)
T time state area% sp zn fsm lat comm
--
S 15:47:48 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:49 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:50 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:51 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:53 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:54 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:55 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:56 NORMAL 0.00 0 0 NORMAL 0 1
*E 15:47:57 NORMAL -> CAUTION (직전 52s) area= 0.31% spread=0 zone=0 la
tch=0 comm=1
S 15:47:57 NORMAL 0.19 0 0 NORMAL 0 1
S 15:47:57 SMALL_LEAK 0.31 0 0 NORMAL 0 1
*E 15:47:58 CAUTION -> LEAK (직전 0s) area= 0.91% spread=1 zone=0 la
tch=0 comm=1
S 15:47:58 WARNING 0.91 1 0 CAUTION 0 1
*E 15:47:59 LEAK -> CAUTION (직전 1s) area= 1.16% spread=0 zone=0 la
tch=0 comm=1
S 15:47:59 SMALL_LEAK 1.15 0 0 LEAK 0 1
S 15:48:00 SMALL_LEAK 1.19 0 0 CAUTION 0 1
```

leak_sample · S

1초 다운샘플 · 상태 시계열

time · state · area% · sp · zn · comm

→ 시간대별 누수 통계

leak_event · *E

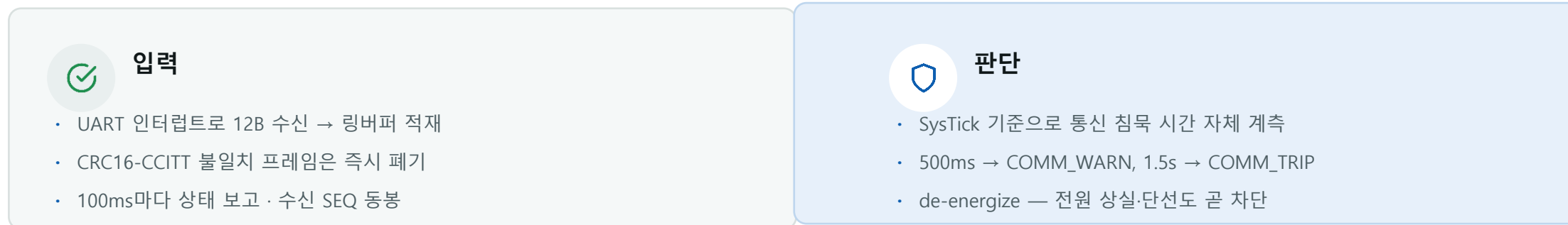
FSM 전이 순간만 기록

from → to · area% · latch · comm

→ 사고 이력·래치 추적

STM32F411

CRC 검증 → FSM → 액추에이터 · 통신 두절 시 자체 차단



안전 FSM

작은 누출엔 전체 정지 없이, 위험 단계에선 즉시 전 계통 차단

상태	면적 기준	펌프	도크 전원	표시	래치
INIT	첫 패킷 이전	차단	차단	소등	—
NORMAL	< 0.30 %	통전	통전	녹색	—
CAUTION	≥ 0.30 %	통전	통전	황색	—
LEAK	≥ 1.50 %	차단	유지	황색 점멸	—
DANGER	≥ 3.50 % 또는 ROI(위험구역)	차단	차단	적색 + 부저	5 s 유지 시
COMM_WARN	500 ms 무수신	차단	유지	황색	—
COMM_TRIP	1.5 s 무수신	차단	차단	적색	즉시



확산은 승격에만

단독 판정 없이 한 단계만 승격 (CAUTION→LEAK)



래치 해제 버튼만이 아님

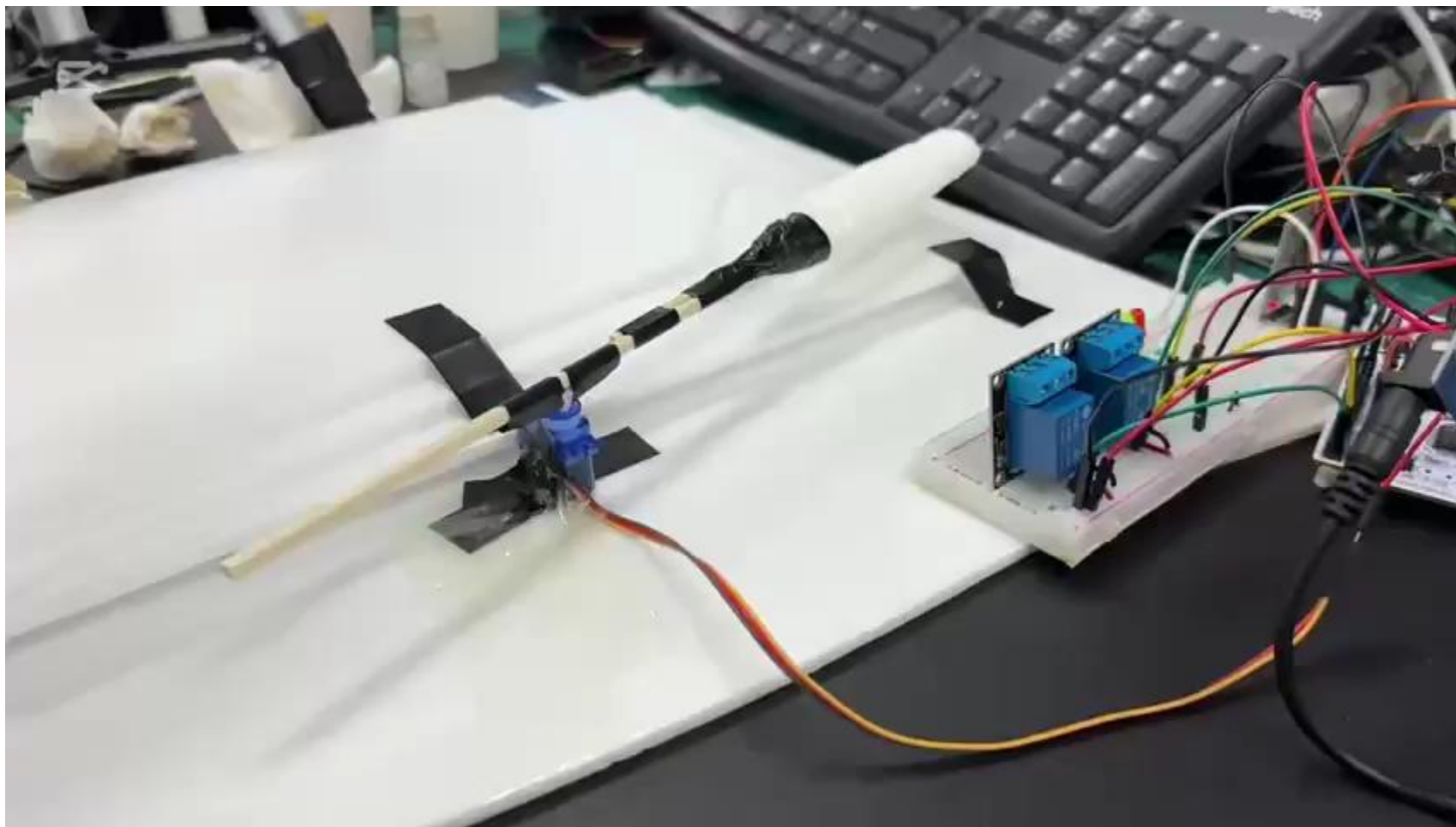
통신 회복+ROI 비침범+면적 미만+센서 정상 모두 충족 시



센서 오류도 누출로

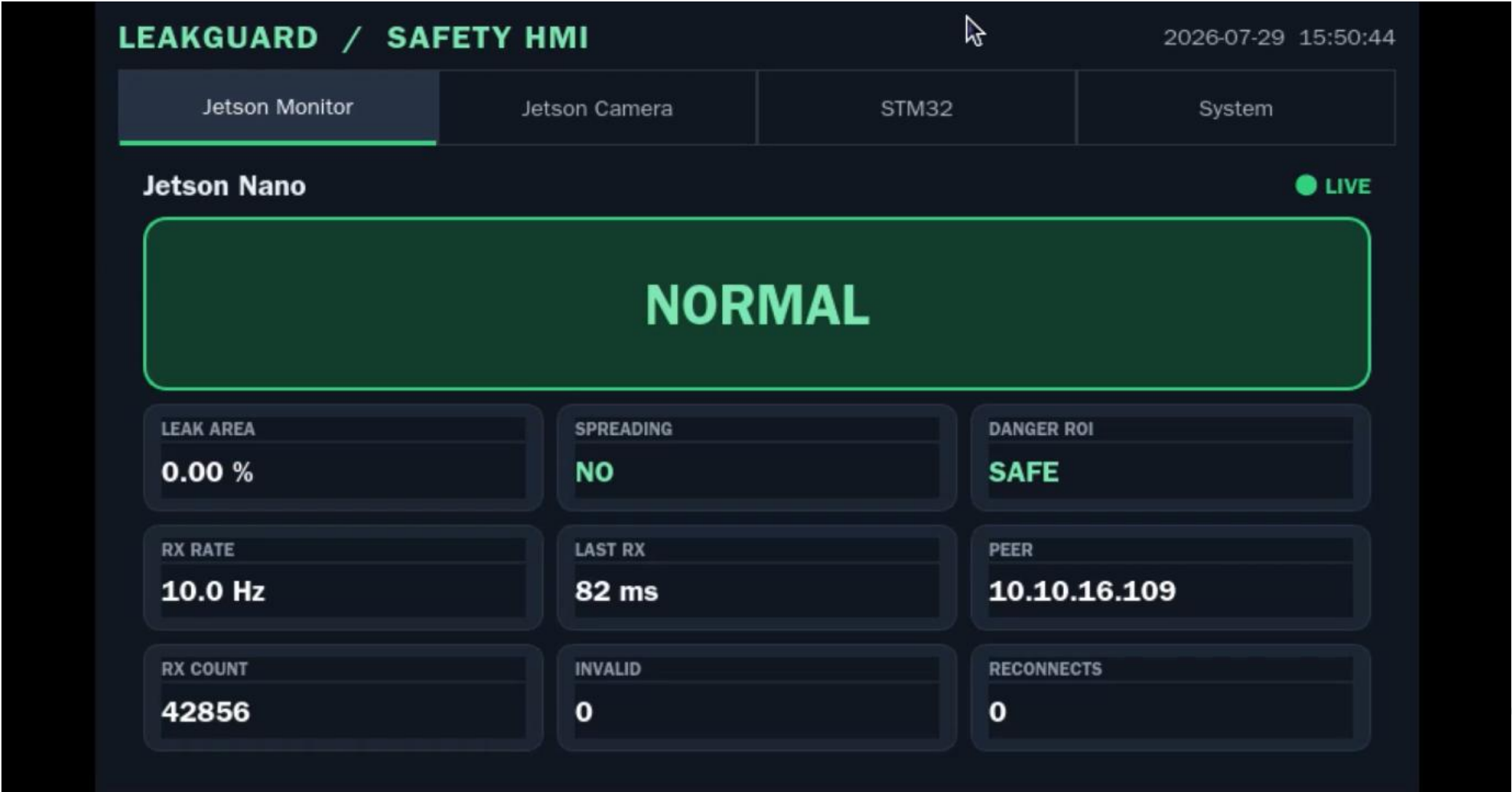
오류 3초 연속 시 누출로 취급 — 모르는 상태는 안전하게

STM32F411 동작 영상



→ COMM_TRIP

HMI 동작 영상



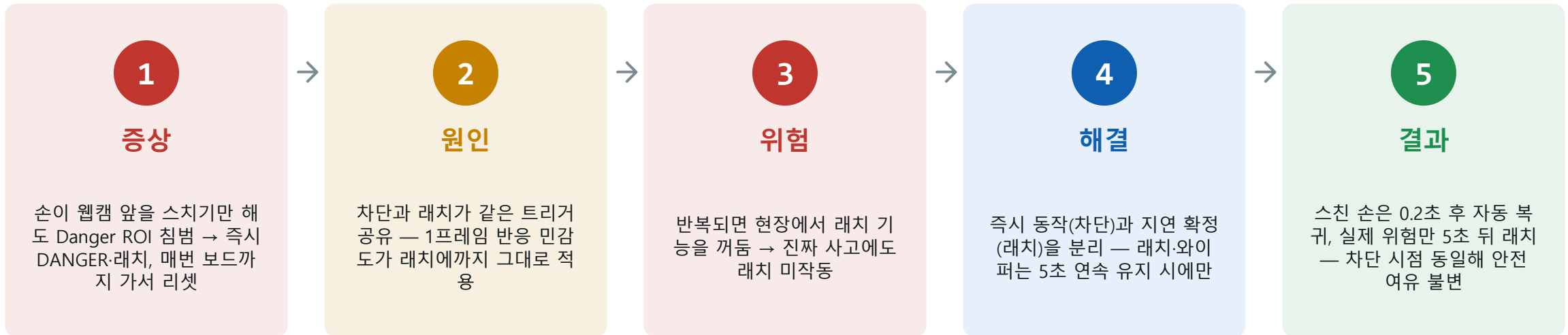
MariaDB 동작 영상

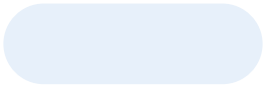
```
10.10.16.87 (1) ./leak_tail

pi@pi27:/mnt/ubuntu_nfs/AI_project/socket/MariaDB/leakdb $ ./leak_tail
Leak Guard 실시간 로그 (iot@127.0.0.1/leakdb, 1.0s 주기) - Ctrl-C 로 종료
S = leak_sample (1초 샘플) *E = leak_event (FSM 전이)
T  time      state      area% sp zn  fsm      lat comm
--  -
S  15:50:38  NORMAL      0.00  0  0  NORMAL      0    1
|
```

⑥ Pi 해제 → COMM_TRIP

트러블 슈팅





THANK YOU

Q & A

감사합니다.